SPEC驱动开发使用指导手册

----课堂学情监控管理系统大作业专用

1 手册概述

1.1 手册目的

本手册面向课程大作业学生，指导大家基于《课堂学情监控管理系统产品要求文档》，以 AI 为辅助工具完成系统从需求拆解到代码实现的全流程开发；同时统一 AI 使用的记录规范，明确使用边界与提交要求，帮助大家在无系统软件工程知识的前提下，高效完成手搓系统的目标。

1.2 适用范围

本手册仅适用于本次《课堂学情监控管理系统》课程大作业，覆盖需求理解、系统设计、代码编写、调试排错、文档编写全开发流程。

1.3 核心原则

AI 为**辅助开发工具**，核心业务逻辑、功能验证、问题修正必须由本人完成；所有 AI 使用过程必须如实记录，作为大作业提交材料的一部分。

---

2 推荐 AI 工具参考清单

> **特别说明**：以下工具为国内外主流常用的 AI 开发辅助工具推荐，列出的目的是让大家了解目前市面上 AI 开发工具的整体格局，仅作选型参考，无强制要求。学生可根据自身使用习惯、可访问条件、成本情况自主选择任意工具，也可使用清单外的其他工具；所有使用的工具均只需在《AI 使用情况报告》中如实登记即可。
>
> **选型建议**：从数据安全性、网络访问稳定性、中文理解能力、免费额度等综合考虑，**本课程大作业推荐优先使用国产 AI 工具**（如豆包、通义千问、DeepSeek、Trae、通义灵码等）。国产大模型在代码生成、需求拆解、排错答疑等方面的能力已完全满足本项目需求，且不存在数据出境合规风险，无需额外配置网络环境。

2.1 通用大模型类

用于需求拆解、逻辑梳理、方案设计、错误排查、文档编写、代码解释等全流程通用场景。

工具名称	产地	所属厂商 / 地区	核心特点与适用场景
豆包	国产	字节跳动 / 中国	中文理解能力强，支持代码生成、排错、文档生成，全流程适配性好，免费额度充足
文心一言（ERNIE Bot）	国产	百度 / 中国	多轮对话稳定，支持代码生成与长文档处理，国内访问流畅
通义千问	国产	阿里云 / 中国	长文本处理能力突出，适合梳理完整需求文档、批量生成代码片段
DeepSeek	国产	深度求索 / 中国	代码专项能力强，适合代码生成、逻辑调试与技术问题解答

工具名称	产地	所属厂商 / 地区	核心特点与适用场景
智谱清言	国产	智谱 AI / 中国	长上下文支持好，适合需求分析、文档整理与方案推导
ChatGPT（GPT-4o / GPT-3.5）	海外	OpenAI / 美国	全球通用大模型，综合能力均衡，代码与逻辑推理能力优秀，适配全开发流程
Claude（Claude 3 系列）	海外	Anthropic / 美国	超长上下文能力强，网页版为对话大模型，适合一次性处理完整代码文件、整份需求文档的分析与改写；官方另有 Claude Code 编程工具，可作为插件接入编辑器
Gemini（Gemini 系列）	海外	Google / 美国	多模态能力突出，适合结合报错截图、界面图片排查问题与优化设计

2.2 代码开发辅助类

用于代码生成、自动补全、实时重构、行内调试、全项目代码优化。

工具名称	产地	工具类型	核心特点与适用场景
Cursor	海外	AI 原生代码编辑器	国外主流 AI 原生编辑器，内置大模型，支持全文件代码生成、对话式改代码、项目级重构，新手友好，适合快速生成单页面 / 单接口代码
Windsurf（原 Codeium IDE）	海外	AI 原生代码编辑器	国外热门 AI 原生 IDE，基于 VSCode 内核，支持切换多种底层大模型，多文件修改、项目级理解能力强，免费额度友好
Zed	海外	AI 原生代码编辑器	高性能 Rust 编写的编辑器，内置 AI 编程能力，打开大项目速度快，适合追求运行效率的开发场景
Replit	海外	在线 AI IDE	浏览器端在线编程环境，无需本地配置环境，开箱即可编写、运行代码，适合课程小 Demo 快速验证
Trae	国产	AI 原生代码编辑器	字节跳动自研 AI 编程 IDE，底层集成豆包大模型，支持项目级代码生成与重构，中文理解好，基础版免费，对国内学生友好
VS Code + GitHub Copilot	海外	编辑器 + AI 代码插件	全球主流方案，生态完善，支持行内补全、函数生成、注释自动生成，适合习惯原生 VSCode 的用户
JetBrains IDE + JetBrains AI Assistant	海外	IDE + 内置 AI 助手	适配 Java/Python 等多语言 IDE，Java 项目适配性佳，支持项目级代码理解、自动重构、生成单元测试
通义灵码	国产	多编辑器代码插件	阿里云出品，支持 VS Code、JetBrains 等主流编辑器，中文适配好，免费额度高

工具名称	产地	工具类型	核心特点与适用场景
豆包编程助手	国产	代码插件 / 独立工具	字节跳动出品，支持多编辑器接入，代码生成与排错能力强，针对中文开发场景优化
GitHub Copilot Chat	海外	对话式代码助手	可针对选中代码片段提问、解释、修复，配合编辑器深度使用
Claude Code	海外	编程 Agent / 编辑器插件	Anthropic 官方编程工具，提供 VS Code 插件、命令行版本，可读取本地完整项目，跨文件修改代码，本身非独立编辑器

工具补充说明

- Cursor、Windsurf、Zed、Trae 属于**独立 AI 原生代码编辑器**，本身自带完整编辑界面，可直接打开项目编写代码；
- Claude 分为两种形态：网页版是纯对话大模型，仅能通过复制粘贴使用代码；Claude Code 是编程插件 / 命令行工具，依托编辑器运行，可读写本地项目文件，本身不是完整独立编辑器；

2.3 设计与可视化辅助类

用于生成流程图、UML 图、架构图、界面原型等设计产出。

工具名称	产地	核心用途	适用场景
通用大模型 + Mermaid 语法	取决于所用大模型	文本生成图表	通过提示词直接生成可渲染的流程图、用例图、类图，无需额外绘图工具，适合快速出图
Draw.io（diagrams.net）	海外	通用开源绘图工具	免费开源，支持手动绘制 + AI 辅助调整，兼容多种格式导出，适合画标准 UML 图、系统架构图
ProcessOn	国产	在线流程图工具	国内访问稳定，模板丰富，支持多人协作，适合梳理业务流程图
StarUML / Lucidchart	海外	专业 UML 建模工具	支持标准 UML 规范绘图，部分版本带 AI 辅助生成功能，适合规范的建模作业

2.4 其他辅助工具

工具名称	产地	核心用途	适用场景
通用大模型	取决于所用大模型	测试数据生成、样式优化	生成模拟学生数据、测试用例，调整前端页面样式与交互
Tailwind CSS AI 等前端样式工具	海外	前端样式快速生成	快速生成响应式页面样式，适配移动端与 PC 端

---

3 AI 驱动开发全流程使用指南

以下按开发阶段给出操作方法、标准提示词模板与输入输出示例，所有示例均贴合本系统需求，可直接修改使用；提示词逻辑通用，适配所有主流大模型。

3.1 阶段 1：需求理解与功能拆解

目标：把产品要求文档转化为可落地的功能点清单，明确自己要做什么。 **推荐工具**：通用大模型 **操作方法**：把产品要求文档粘贴给 AI，让 AI 按角色拆解功能点，不要让 AI 扩展需求，严格对齐原文。

✅ 标准提示词（输入示例）

```
我现在要做一个课程大作业，产品是课堂学情监控管理系统，以下是产品要求文档：
【这里粘贴完整的产品要求文档内容】

请你严格基于这份文档，帮我拆解成可实现的功能点清单，按学生端、教师端、管理员端三个角色分类，每个功能点用一句话说明，禁止扩展文档里没有的需求，不要技术实现内容，只说功能。
```

AI 输出示例（核心片段）

```
一、学生端功能
1. 支持6档对应不同理解程度的表情提交，反馈课堂学习状态
2. 支持在在线讨论区发送文字和图片消息
3. 支持账号密码、短信、微信/QQ三种方式登录系统

二、教师端功能
1. 查看当前时段学情统计数据，包含提交人数、各分数段人数、平均分、方差
2. 查看柱状图、饼状图两种学情统计图表
3. 按课程名称、上课时间查询历史学情数据
4. 导出学情数据为Excel文件
5. 参与在线讨论区交流

三、管理员端功能
1. 对学生、教师、管理员三类账号进行增删改查
2. 配置学情统计的刷新周期（5-10分钟）
```

本阶段输入与输出的目的说明

- **输入的目的**：将整份产品要求文档一次性交给 AI，借助 AI 的文本理解能力，把"大段业务描述"转化为"结构化的功能点清单"。这一步的核心不是让 AI 替你做决策，而是让 AI 帮你做"阅读理解和归类整理"，避免你自己读文档时遗漏功能点。
- **输出的目的**：得到一份按角色分类的功能清单，这份清单是后续所有开发工作的**任务基线**。
- 为什么要做这一步（优势）：
    1. **拆分降维**：把"做一个系统"这个大任务，拆成学生端、教师端、管理员端下的若干个独立小功能，每个小功能都可以单独开发、单独验证，降低上手难度；
    2. **对齐粒度**：功能点用一句话描述，粒度统一，避免有的功能写得很细、有的很粗，后续安排工作量时标准一致；
    3. **便于排期**：有了清单就可以按优先级和依赖关系安排开发顺序，比如先做登录、再做学生提交、再做教师统计；
    4. **便于验收**：开发完成后，对照清单逐项打勾，能快速发现遗漏的功能，避免交作业时才发现少做了某个模块；

5. **防止跑偏**：明确要求 AI"禁止扩展需求"，输出的清单严格对齐产品文档，后续开发时以这份清单为准，能有效防止 AI 在写代码时自行添加文档外的功能。

3.2 阶段 2：系统设计

目标：确定技术选型、设计系统模块结构、设计数据库表结构、梳理接口逻辑。 **推荐工具**：通用大模型
操作方法：分模块提问，先做系统架构与模块分解，再设计数据库，然后画图 / UML。

✅ 系统架构与模块分解提示词（输入示例）

```
我要做课堂学情监控管理系统，技术栈用Java SpringBoot + MySQL + 原生HTML/CSS/JS前端。
请帮我做系统架构设计和模块分解，要求：
1. 给出系统的分层架构（如控制层、业务层、数据访问层等）
2. 按功能模块拆分，列出每个模块的职责和包含的核心类/接口
3. 说明前后端的交互方式
4. 用简洁的文字和列表输出，不要生成代码
```

AI 输出示例（核心片段）

```
一、系统分层架构
1. 表现层（Controller）：接收前端请求，参数校验，返回JSON结果
2. 业务层（Service）：实现核心业务逻辑，如学情统计计算、权限校验
3. 数据访问层（Mapper/Repository）：数据库CRUD操作
4. 实体层（Entity）：与数据库表对应的Java对象
5. 前端层：HTML页面 + JS调用后端接口

二、功能模块划分
1. 用户认证模块：登录、注册、会话管理、权限拦截
2. 学情反馈模块：学生表情提交、反馈记录存储
3. 学情统计模块：定时统计任务、指标计算（人数/平均分/方差）、图表数据
4. 历史查询模块：按课程+时间查询、Excel导出
5. 在线讨论模块：消息发送、消息拉取、图片上传
6. 用户管理模块：管理员对学生/教师/管理员的增删改查
7. 系统配置模块：统计周期参数配置

三、前后端交互
- 前端通过fetch/axios调用后端RESTful接口
- 所有接口返回统一JSON格式：{code, message, data}
- 登录态通过Token或Session维护
```

✅ 数据库设计提示词（输入示例）

```
帮我设计课堂学情监控管理系统的MySQL数据库表结构，要求：
1. 包含用户表（区分学生、教师、管理员角色）、学情反馈表、学情统计表、讨论消息表
2. 字段严格对应产品需求里的用户信息、反馈信息、统计指标
3. 标注主键、外键、字段类型和注释
4. 输出完整的建表SQL语句
```

AI 输出示例（核心片段）

```
-- 用户表
CREATE TABLE sys_user (
    id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT COMMENT '用户编号',
    username VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE COMMENT '登录账号',
```

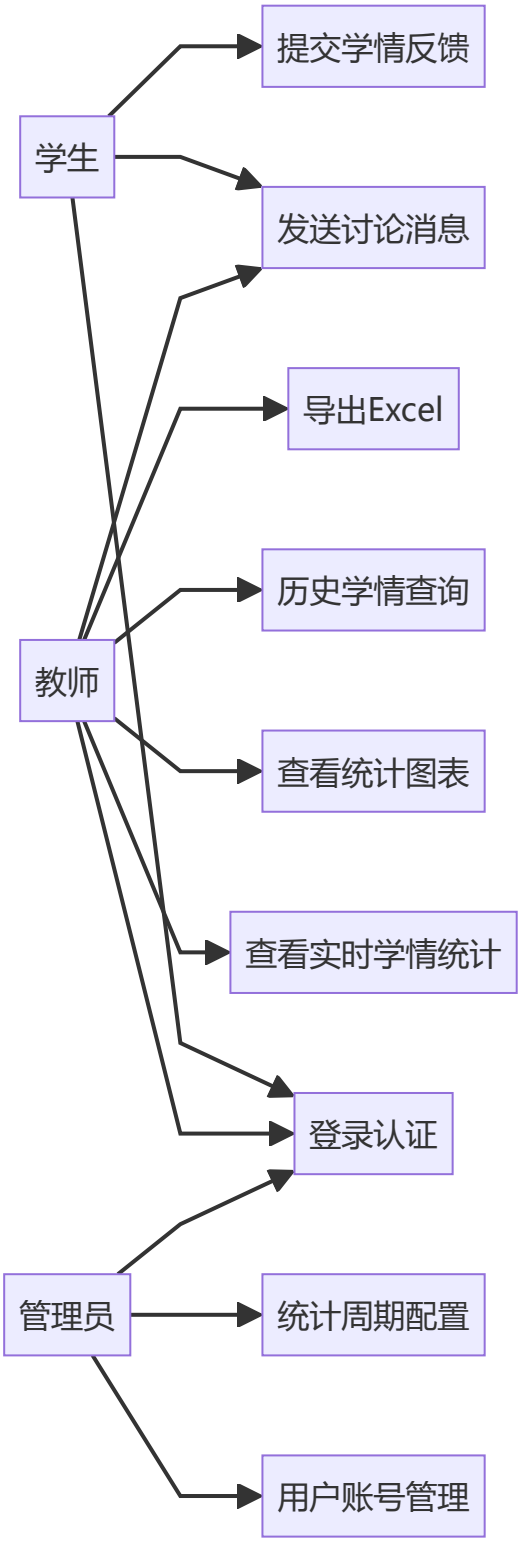
```
    password VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT '密码',
    name VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '姓名',
    role TINYINT NOT NULL COMMENT '角色：1学生 2教师 3管理员',
    gender VARCHAR(10) COMMENT '性别',
    age INT COMMENT '年龄',
    phone VARCHAR(20) COMMENT '联系方式',
    student_no VARCHAR(30) COMMENT '学号（学生专属）',
    grade VARCHAR(20) COMMENT '年级（学生专属）',
    class_name VARCHAR(30) COMMENT '班级（学生专属）',
    major VARCHAR(50) COMMENT '专业（学生专属）',
    status TINYINT DEFAULT 1 COMMENT '账号状态：1正常 0禁用',
    create_time DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) COMMENT='用户表';

-- 学情反馈表
CREATE TABLE feedback (
    id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    student_id BIGINT NOT NULL COMMENT '学生ID',
    score TINYINT NOT NULL COMMENT '分值1-6',
    course_name VARCHAR(100) COMMENT '课程名称',
    create_time DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (student_id) REFERENCES sys_user(id)
) COMMENT='学情反馈表';
-- （学情统计表、讨论消息表类似，此处省略）
```

✅ UML 图生成提示词（输入示例）

```
帮我用Mermaid语法生成课堂学情监控管理系统的系统用例图，要求：
1. 参与者：学生、教师、管理员
2. 包含所有核心功能用例，和产品需求一一对应
3. 输出可以直接渲染的Mermaid代码
```

AI 输出示例（核心片段）



关于 Mermaid 图的说明：以上 Mermaid 代码仅用于快速梳理用例关系和结构，属于**需求草图**，其图形符号不符合严格 UML 规范。最终提交作业时，需使用专业 UML 建模工具（如 StarUML、Lucidchart、Draw.io 等）按照标准 UML 符号重新绘制，确保图形规范。

3.3 阶段 3：代码生成（核心阶段）

目标：分模块生成可运行的前后端代码，不要求一次性生成整个系统。 **推荐工具**：AI 代码编辑器 / 通用大模型 **操作方法**：按页面 / 按接口拆分提问，每次只让 AI 生成一个小功能，给足上下文和约束条件，避免代码混乱。

✅ **前端页面生成提示词（输入示例）**

```
帮我写一个学生端的学情反馈页面，用HTML+CSS+原生JavaScript实现，要求：
1. 页面上有6个表情按钮，分别对应1-6分，6分是完全理解，1分是完全没理解
2. 点击表情按钮后，调用后端/api/feedback接口提交数据，参数是学生id和score
3. 提交成功后弹出提示，按钮有点击效果
4. 样式简洁，适配手机端和电脑端
5. 代码写在一个HTML文件里，注释清晰
```

✅ 后端接口生成提示词（输入示例）

```
帮我用Java SpringBoot写一个学情反馈提交的后端接口，要求：
1. 接口路径POST /api/feedback，接收参数：studentId（学生ID）、score（分值1-6）
2. 参数校验：分值必须在1-6之间，学生ID不能为空
3. 校验通过后把数据插入feedback表
4. 返回统一的JSON格式：code、message、data
5. 包含异常处理，参数错误返回对应提示
6. 给出Controller、Service、实体类的完整代码
```

AI 输出示例（核心片段）

```java
// Controller
@RestController
@RequestMapping("/api/feedback")
public class FeedbackController {
    @Autowired
    private FeedbackService feedbackService;

    @PostMapping
    public Result submit(@RequestBody FeedbackDTO dto) {
        if (dto.getStudentId() == null) {
            return Result.error("学生ID不能为空");
        }
        if (dto.getScore() < 1 || dto.getScore() > 6) {
            return Result.error("分值必须在1-6之间");
        }
        feedbackService.save(dto);
        return Result.success("提交成功");
    }
}

// Service
@Service
public class FeedbackService {
    @Autowired
    private FeedbackMapper feedbackMapper;

    public void save(FeedbackDTO dto) {
        Feedback entity = new Feedback();
        entity.setStudentId(dto.getStudentId());
        entity.setScore(dto.getScore());
        entity.setCreateTime(LocalDateTime.now());
        feedbackMapper.insert(entity);
    }
}
```

> 关键技巧：不要让 AI "写整个系统"，要拆成 "学生提交页、教师统计页、登录页、用户管理接口" 等小模块逐个生成，生成后自己拼接调试。

3.4 阶段 4：调试与排错

目标：解决代码运行报错、功能不生效、数据不对等问题。 **推荐工具**：通用大模型 + 代码编辑器 AI **操作方法**：把错误信息 + 相关代码片段一起发给 AI，让 AI 定位原因并给出修复方案。

✅ 排错提示词（输入示例）

```
我运行SpringBoot项目的时候出现了以下报错：
【粘贴完整的错误堆栈信息】

相关的代码是：
【粘贴对应的Controller/Service代码片段】

帮我分析错误原因，给出具体的修复步骤和修改后的代码。
```

AI 输出示例（核心片段）

```
错误原因分析：
报错 java.lang.NullPointerException 位于 FeedbackService 第15行，
原因是 feedbackMapper 没有被 Spring 注入，检查发现类上缺少 @Service 注解，
导致 Spring 容器没有管理这个 Bean，@Autowired 注入为 null。

修复步骤：
1. 在 FeedbackService 类上添加 @Service 注解
2. 确认 FeedbackMapper 上有 @Mapper 注解或启动类有 @MapperScan

修改后的代码：
@Service  // 补上这个注解
public class FeedbackService {
    @Autowired
    private FeedbackMapper feedbackMapper;
    // ... 其余代码不变
}
```

3.5 阶段 5：文档整理

目标：整理大作业需要提交的各类文档，包括本 AI 使用报告。 **推荐工具**：通用大模型 **操作方法**：把自己的记录和素材发给 AI，让 AI 按规范结构整理。

---

4 提示词编写规范

写出好的提示词是 AI 生成准确内容的关键，遵循**四要素原则**：

1. **背景说明**：说清楚场景、技术栈、基于什么需求
2. **明确任务**：具体要 AI 做什么，不要模糊
3. **约束条件**：限制范围、格式、要求，禁止 AI 自由发挥
4. **输出格式**：指定输出的结构、形式

❌ 反面示例："帮我写个学情系统" ✅ 正面示例："帮我用 SpringBoot 写教师端的历史学情查询接口，按课程名称和时间范围查询，返回统计数据列表，参数校验完整，返回统一 JSON 格式"

5 AI 使用要求与提交规范

1. **全程记录**：所有使用 AI 的环节都要记录工具、提示词、输出结果，不得遗漏
2. **理解优先**：AI 生成的代码必须自己读懂，不能直接复制粘贴不调试、不验证
3. **修正义务**：AI 生成的内容有错误、不符合需求的，必须自行修改调整，不能直接提交错误内容
4. **原创底线**：核心业务逻辑、系统联调、功能测试必须独立完成，AI 仅作为辅助工具
5. **如实申报**：提交的《AI 使用情况报告》必须真实，不得隐瞒 AI 使用情况

---

6 常见问题

1. **不要一次性生成全量代码**：AI 生成的完整系统大概率跑不起来，拆成小模块逐个生成、逐个验证
2. **不要脱离原始需求**：AI 经常会自行加功能，所有生成内容必须和产品要求文档对齐，多余功能要删掉
3. **不要只复制不思考**：遇到报错先自己看一遍，再问 AI，避免过度依赖
4. **注意代码版本**：每次修改前备份代码，避免 AI 改坏后无法还原